บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

บทนี้สรุปผลการดำเนินโครงงานระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีต โดยประมวลจากผลการพัฒนาและผลการทดสอบในบทที่ 4 เทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินงาน ข้อจำกัดของโครงงาน ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อยอด และบทสะท้อนการเรียนรู้ของผู้จัดทำ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน (Project Summary)

โครงงานนี้พัฒนาระบบที่เชื่อมงานขายหน้าร้านเข้ากับงานจ่ายสินค้าในคลัง แทนการส่งบิลกระดาษที่ร้านใช้อยู่เดิม โดยผลการดำเนินงานที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

5.1.1 ผลการพัฒนาระบบ

โครงงานนี้พัฒนาระบบจัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบคลังสินค้าสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างอำพรคอนกรีตได้ครบตามที่ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ระบบประกอบด้วยหน่วยติดตั้ง 4 หน่วย คือ ส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และฐานข้อมูล ระบบหลังบ้านแบ่งเป็น 10 โมดูลตามกรณีการใช้งาน ฐานข้อมูลมี 7 ตาราง และมีหน้าจอ 9 หน้าจอที่แสดงตามสิทธิ์ของผู้ใช้ 3 บทบาท ความต้องการเชิงหน้าที่ (FR) ทั้ง 9 ข้อ ตั้งแต่ FR-01 ถึง FR-09 ได้รับการพัฒนาครบผ่านกรณีการใช้งาน (UC) 11 กรณี ตั้งแต่ UC-01 ถึง UC-11 และระบบนำเข้าข้อมูลสินค้าจริงของร้าน 783 รายการใน 16 หมวดหมู่ จากไฟล์ตารางคำนวณของร้าน 18 แผ่นงาน อีกสองแผ่นงานคือปูนและอุปกรณ์ช่างยังไม่ได้นำเข้า เนื่องจากไม่มีรหัสสินค้ากำกับ ผู้ใช้แต่ละบทบาทใช้งานระบบดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 งานที่ผู้ใช้แต่ละบทบาททำในระบบ

บทบาท	งานที่ทำในระบบ	กรณีการใช้งาน
พนักงานขาย	ขายหน้าร้าน แสดงรหัสคิวอาร์ยืนยันรับชำระ และพิมพ์ใบเสร็จ	UC-01, UC-03, UC-04
พนักงานคลังสินค้า	ดูคิว ปรับสถานะการจัดของ ยืนยันจ่ายสินค้าและตัดสต็อก ดูแดชบอร์ดปฏิบัติการ และรับการแจ้งเตือน	UC-01, UC-05 ถึง UC-08, UC-11
ผู้จัดการ	ทำงานได้ทุกอย่างข้างต้น และจัดการข้อมูลสินค้า ดูแดชบอร์ดระดับบริหาร และค้นประวัติการทำรายการ	UC-01 ถึง UC-11

จากตารางที่ 5.1 พนักงานขายเห็นเพียงหน้าจอขายหน้าร้าน พนักงานคลังสินค้าเห็นเฉพาะหน้าจอที่เกี่ยวกับการจ่ายสินค้า ส่วนผู้จัดการเข้าถึงได้ทุกหน้าจอเพื่อทำงานแทนพนักงานได้เมื่อคนไม่พอ ตามเหตุผลที่อธิบายไว้ใต้ตารางที่ 3.18

5.1.2 ผลการทดสอบระบบ

การทดสอบระบบดำเนินการตามแผนในหัวข้อ 3.5 ของบทที่ 3 ผลของแต่ละระดับสรุปได้ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการทดสอบแต่ละระดับ

ระดับการทดสอบ	จำนวนที่ทดสอบ	ผล	รายละเอียดในบทที่ 4
ระดับหน่วยและระดับการรวมส่วน	134 ข้อใน 14 ชุดทดสอบ	ผ่านทั้งหมด ครอบคลุมโค้ดร้อยละ 89.93	ตารางที่ 4.6
ระดับระบบตามเกณฑ์การยอมรับ (AC)	13 ข้อ ครอบคลุม AC-01 ถึง AC-12	ผ่านทั้งหมด	ตารางที่ 4.7
ตามกรณีทดสอบ (TC)	13 กรณี ตั้งแต่ TC-01 ถึง TC-13	ผ่านทั้งหมด	ตารางที่ 4.8
การยอมรับโดยผู้ใช้	ตามแผนในหัวข้อ 3.5.4	รอดำเนินการหลังระบบนิ่ง	หัวข้อ 4.3.4

จากตารางที่ 5.2 ผลที่สำคัญมีสี่เรื่อง เรื่องแรก คำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคลังภายใน 80 มิลลิวินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 3 วินาทีมาก (TC-05) เรื่องที่สอง เมื่อสองเครื่องกดจ่ายสินค้าใบเดียวกันพร้อมกัน ระบบให้สำเร็จเพียงครั้งเดียวและหักสต็อกเพียงครั้งเดียว (TC-06) เรื่องที่สาม เมื่อผู้ใช้ 10 เซสชันใช้งานต่อเนื่อง 20 วินาที เกิดคำขอ 15,383 ครั้งโดยไม่มีคำขอใดล้มเหลว (TC-13) และเรื่องที่สี่ ใบเสร็จภาษาไทยพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ความร้อนจริงได้ในเวลาประมาณ 2.3 วินาที ต่ำกว่าเกณฑ์ 5 วินาที (TC-12)

5.1.3 สรุปการบรรลุวัตถุประสงค์

เมื่อนำผลการทดสอบในหัวข้อ 4.3 ของบทที่ 4 มาเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในบทที่ 1 ได้ผลดังตารางที่ 5.3 โดยสรุปวัตถุประสงค์ข้อ 1 และข้อ 4 บรรลุครบถ้วน ส่วนข้อ 2 บรรลุในเชิงเทคนิคแล้ว คือระบบส่งข้อมูลถึงคลังได้เร็วกว่าเกณฑ์มาก แต่การยืนยันว่าลูกค้ารอน้อยลงจริงต้องวัดที่หน้าร้านหลังใช้งานจริง และข้อ 3 บรรลุในส่วนของกลไกภายในระบบแล้ว แต่การยืนยันว่ายอดในระบบตรงกับของจริงในคลังต้องนับสินค้าจริงในคลังเทียบกับระบบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำที่สถานประกอบการ ส่วนวัตถุประสงค์เชิงการเรียนรู้ข้อ 5 และข้อ 6 บรรลุทั้งสองข้อ

ตารางที่ 5.3 การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานเทียบกับหลักฐานที่ได้จากการทดสอบ

วัตถุประสงค์	หลักฐานที่ได้	สถานะ
ข้อ 1 ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกการขายและจัดการสินค้าคงคลังที่เกิดจากเอกสารกระดาษ	ยอดเงินคำนวณจากราคาในฐานข้อมูลทุกครั้งและตรงกับการคำนวณด้วยมือ (TC-03) คำสั่งซื้อถูกบันทึกครั้งเดียวเมื่อรับชำระเงินพร้อมเลขที่ไม่ซ้ำ (TC-04) สิทธิ์การเข้าถึงถูกจำกัดตามบทบาท (TC-01) และทุกเหตุการณ์สำคัญมีประวัติที่ค้นย้อนหลังได้ (TC-11)	บรรลุ
ข้อ 2 ลดระยะเวลารอคอยของลูกค้า โดยให้คลังเริ่มจัดสินค้าได้ทันทีที่ชำระเงิน	คำสั่งซื้อไปถึงหน้าจอคลังภายใน 80 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางหลักและ 43 มิลลิวินาทีผ่านช่องทางสำรอง (TC-05) โดยพนักงานไม่ต้องกดรีเฟรช คลังจึงเริ่มจัดของได้ก่อนลูกค้าเดินไปถึง	บรรลุในเชิงเทคนิค ยังไม่ได้วัดเวลารอจริงของลูกค้าที่ร้าน
ข้อ 3 ให้ยอดสินค้าคงเหลือในระบบสะท้อนจำนวนจริงในคลัง และป้องกันการรับสินค้าซ้ำ	การจ่ายสินค้าและการตัดสต็อกอยู่ในธุรกรรมเดียวกัน จ่ายพร้อมกันสำเร็จเพียงครั้งเดียว (TC-06) สต็อกไม่พอแล้วย้อนกลับครบ (TC-07) และทุกการเปลี่ยนยอดมีบันทึกการเคลื่อนไหวกำกับ	บรรลุบางส่วน ยังไม่ได้นับสินค้าจริงเทียบกับระบบ
ข้อ 4 ให้ผู้บริหารติดตามยอดขาย สต็อก และคิวงานได้แบบเรียลไทม์	ตัวเลขบนแดชบอร์ดคำนวณสดและตรงกับผลรวมจากฐานข้อมูล (TC-08) ระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดและคิวค้างเองโดยไม่ต้องเปิดดู (TC-09, TC-10)	บรรลุ
ข้อ 5 ฝึกกระบวนการวิศวกรรมความต้องการจนถึงการทดสอบที่สอบกลับได้	หลักฐานทั้งเก้าข้อสอบกลับไปถึงความต้องการและเกณฑ์การยอมรับได้ครบ (ตารางที่ 3.12) และความต้องการทุกข้อสอบกลับไปถึงโมดูลและผลการทดสอบได้ครบ (ตารางที่ 4.11)	บรรลุ
ข้อ 6 ฝึกออกแบบระบบหลายหน่วยติดตั้งที่ทนต่อการทำรายการพร้อมกัน	ระบบทำงานเป็นสี่หน่วยติดตั้งบนเครื่องของร้าน (หัวข้อ 4.5) และผ่านการทดสอบการจ่ายพร้อมกันและภาระงาน 10 เซสชัน (TC-06, TC-13)	บรรลุ

5.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (Problems, Obstacles and Solutions)

ระหว่างการพัฒนาและการทดสอบพบปัญหาด้านเทคนิคที่ต้องแก้ไขสี่เรื่อง ตรงกับบันทึกข้อบกพร่องในตารางที่ 4.12 ซึ่งล้วนถูกค้นพบจากการทดสอบและการติดตั้ง มิใช่จากการใช้งานปกติ

5.2.1 ธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อ

เมื่อวัดภาระงานตาม TC-13 ในรอบแรก พบคำขอสร้างคำสั่งซื้อล้มเหลว 2 ครั้งจาก 14,231 ครั้ง สาเหตุคือเมื่อหลายเครื่องสร้างคำสั่งซื้อต่อเนื่องกันอย่างหนาแน่น การล็อกช่วงเลขที่ของวันทำให้ธุรกรรมรอกันเองจนฐานข้อมูลต้องยกเลิกฝ่ายหนึ่ง ระบบมีกลไกลองใหม่อยู่แล้ว แต่การถอยหลังก่อนลองใหม่เพิ่มขึ้นทีละน้อยเกินไป ทุกเครื่องจึงกลับมาชนกันซ้ำจนครบจำนวนครั้งที่กำหนด การแก้ไขคือเปลี่ยนเป็นถอยหลังแบบทวีคูณและเพิ่มจำนวนครั้งที่ลองใหม่ เมื่อวัดซ้ำด้วยวิธีเดิมพบว่าคำขอทั้ง 15,383 ครั้งสำเร็จโดยไม่มีข้อใดล้มเหลว

5.2.2 เวลารอคอยบนหน้าจอคิวแสดงเป็นค่าติดลบ

ปัญหานี้พบระหว่างตรวจภาพหน้าจอที่จะนำมาใช้ในบทที่ 4 โดยคำสั่งซื้อที่เพิ่งเข้ามาแสดงข้อความว่า “รอ -1 นาที” สาเหตุคือหน้าจอนับเวลาที่ผ่านไปโดยปรับค่านาฬิกาทุก 30 วินาที แต่เวลาที่โหลดคิวใหม่เปลี่ยนทันที ในช่วงที่นาฬิกายังตามไม่ทันจึงได้ผลต่างติดลบ การแก้ไขคือไม่ให้เวลาที่บวกเพิ่มและเวลารอรวมต่ำกว่าศูนย์ ปัญหานี้ไม่กระทบความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล แต่กระทบความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ใช้

5.2.3 ข้อมูลสินค้าตั้งต้นมียอดคงเหลือเป็นศูนย์

ข้อมูลสินค้าตั้งต้นของร้านมียอดคงเหลือเป็นศูนย์จำนวนมาก เนื่องจากไฟล์สต็อกที่ได้รับจากร้านระบุจำนวนไว้เฉพาะสินค้าบางรายการ สินค้าที่ยังไม่ได้นับจึงบันทึกเป็นศูนย์ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในบทที่ 3 ผลคือสินค้าเหล่านั้นขายได้แต่จ่ายออกจากระบบไม่ได้ เพราะระบบไม่ยอมให้ยอดคงเหลือติดลบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ แต่ชี้ให้เห็นว่าการนับสินค้าจริงเพื่อตั้งต้นยอดคงเหลือเป็นงานที่ต้องทำก่อนเริ่มใช้งานจริง

5.2.4 การส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ยูเอสบี (USB) บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows)

บริการพิมพ์ออกแบบไว้ให้ส่งงานผ่านคิวพิมพ์ของระบบปฏิบัติการด้วยคำสั่ง lp ซึ่งใช้ได้บนแมคโอเอสและลินุกซ์ แต่เมื่อนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้วินโดวส์และต่อกับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จผ่านพอร์ตยูเอสบี พบว่าวินโดวส์ไม่มีคำสั่งนี้ จึงส่งงานพิมพ์ไม่ได้ การแก้ไขคือเพิ่มช่องทางสำหรับวินโดวส์ โดยแชร์เครื่องพิมพ์ด้วยชื่อ AmpornOMS-Receipt แล้วให้บริการพิมพ์คัดลอกชุดคำสั่งอีเอสซีโพสแบบไบนารีไปยังเครื่องพิมพ์ที่แชร์นั้นโดยตรง พร้อมเพิ่มชุดทดสอบ transport.test.js จำนวน 3 ข้อในตารางที่ 4.6 และเขียนขั้นตอนการแชร์เครื่องพิมพ์ไว้ในคู่มือติดตั้ง หลังแก้ไขแล้วจึงพิมพ์ใบเสร็จกับเครื่องจริงได้ตาม TC-12

5.2.5 ปัญหาด้านการบริหารโครงงาน

ปัญหาด้านการบริหารโครงงานที่พบคือ งานระยะทดสอบและการติดตั้งที่ร้านต้องรอเวลาที่ร้านว่าง เพราะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และพนักงานจริงของร้าน แนวทางที่ใช้คือทำชุดทดสอบอัตโนมัติให้ครบก่อนไปที่ร้าน เพื่อให้เวลาที่ร้านใช้ไปกับสิ่งที่ทดสอบที่อื่นไม่ได้เท่านั้น ได้แก่ การพิมพ์กับเครื่องจริง การติดตั้งโดยผู้จัดการร้าน และการประเมินโดยผู้ใช้จริง

5.3 ข้อจำกัดของโครงงาน (Project Limitations)

ข้อจำกัดของโครงงานมีทั้งข้อจำกัดของผลการทดสอบและข้อจำกัดของตัวระบบ ซึ่งต้องระบุไว้เพื่อไม่ให้ตีความเกินกว่าที่หลักฐานรองรับ ดังนี้

5.3.1 การทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

การทดสอบส่วนใหญ่ดำเนินการบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ติดตั้งทั้งสี่หน่วยไว้ด้วยกัน เวลาที่วัดได้จึงไม่รวมความหน่วงของเครือข่ายภายในร้านจริง ค่าที่วัดได้ใน TC-05 จึงเป็นค่าที่ดีที่สุดที่ระบบทำได้ มิใช่ค่าที่ร้านจะพบเมื่อใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายในคลัง

5.3.2 การวัดเวลาพิมพ์ใบเสร็จเพียงหนึ่งครั้ง

เวลาพิมพ์ใบเสร็จใน TC-12 วัดเพียงหนึ่งครั้งกับเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่อง ผลที่ได้จึงยืนยันว่าระบบพิมพ์ได้ทันเกณฑ์ในสภาพปกติ แต่ยังไม่ครอบคลุมกรณีที่พิมพ์หลายใบติดต่อกันในช่วงที่ลูกค้าหนาแน่น

5.3.3 ยังไม่ได้ทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้

การทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้กำหนดให้ทำหลังระบบนิ่งตามแผนในหัวข้อ 3.5.4 ผลการทดสอบในบทที่ 4 จึงยืนยันได้ว่าระบบทำงานตามความต้องการในเชิงเทคนิค แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าผู้ใช้จริงยอมรับระบบเมื่อใช้กับงานประจำ

5.3.4 ภาระงานในการทดสอบหนักกว่าการใช้งานจริง

ภาระงานที่ใช้ทดสอบใน TC-13 หนักกว่าสภาพการใช้งานจริงของร้านมาก เนื่องจากทุกเซสชันเรียกใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีช่วงหยุด ผลที่ได้จึงเป็นขอบบนของความสามารถ มิใช่ตัวแทนของปริมาณงานที่ร้านจะสร้างจริงในหนึ่งวัน

5.3.5 การยืนยันรับชำระเงินด้วยพนักงาน

ระบบไม่เชื่อมต่อกับธนาคารตามขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1 การยืนยันรับชำระเงินจึงขึ้นกับการตรวจของพนักงานขาย หากพนักงานกดยืนยันโดยไม่ได้ตรวจเงินเข้าจริง ระบบจะบันทึกคำสั่งซื้อว่าชำระแล้ว ความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินในระบบจึงเท่ากับความถูกต้องของการตรวจนั้น

5.3.6 การเชื่อมต่อที่ยังไม่เข้ารหัส

ระบบที่ติดตั้งที่ร้านยังรับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัสภายในเครือข่ายของร้าน ตามข้อจำกัดในหัวข้อ 1.3.3 ผู้ที่ต่อเครือข่ายเดียวกันจึงอาจดักอ่านรหัสผ่านและโทเคนระหว่างทางได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยง A02 ในตารางที่ 2.2

5.3.7 ไม่มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลทั้งหมดอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านเพียงเครื่องเดียว และระบบยังไม่มีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ หากฮาร์ดดิสก์ของเครื่องเสียหาย ข้อมูลคำสั่งซื้อ สต็อก และบันทึกการตรวจสอบจะสูญหายทั้งหมด ส่วนการปิดเครื่องตามปกติไม่ทำให้ข้อมูลหาย เพราะข้อมูลถูกบันทึกลงดิสก์แล้ว

5.4 ข้อเสนอแนะและการพัฒนาต่อยอด (Recommendations and Future Work)

จากผลการพัฒนาระบบและการทดสอบ ผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต ดังต่อไปนี้

5.4.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

5.4.1.1 การตรวจสอบยอดโอนเงินอัตโนมัติ

ปัจจุบันพนักงานขายต้องตรวจการแจ้งเตือนเงินเข้าจากแอปพลิเคชันธนาคารด้วยตนเองก่อนกดยืนยันรับชำระ ซึ่งยังมีโอกาสผิดพลาดเมื่อลูกค้าหนาแน่น ควรพัฒนาการตรวจสอบยอดโอนผ่านบริการของธนาคารเพื่อยืนยันรับชำระให้อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุไว้นอกขอบเขตในหัวข้อ 1.3.1

5.4.1.2 ใบสั่งซื้อสินค้าที่เชื่อมกับการรับสินค้าเข้าคลัง

ปัจจุบันการรับสินค้าเข้าคลังทำผ่านการปรับสต็อกบนหน้าจอจัดการข้อมูลสินค้า โดยผู้จัดการกรอกจำนวนที่รับเข้าเองทีละรายการ และระบบบันทึกเป็นการเคลื่อนไหวของสต็อกประเภทรับสินค้าเข้า แต่ยังไม่มีใบสั่งซื้อให้เทียบว่าของที่รับเข้าตรงกับที่สั่งหรือไม่ ควรพัฒนาใบสั่งซื้อที่สร้างได้จากการแจ้งเตือนสินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อเพิ่ม แล้วใช้ใบสั่งซื้อนั้นตรวจรับสินค้า เพื่อให้วงจรตั้งแต่เตือน สั่งซื้อ จนถึงรับของเข้าคลังอยู่ในระบบเดียวกัน

5.4.1.3 การแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก

การแจ้งเตือนในปัจจุบันแสดงเฉพาะภายในระบบ ผู้จัดการจึงเห็นได้เมื่อเปิดระบบเท่านั้น ควรเพิ่มการแจ้งเตือนผ่านช่องทางภายนอก เช่น อีเมลหรือแอปพลิเคชันสนทนา เพื่อให้เจ้าของร้านทราบเมื่อสินค้าใกล้หมดหรือคิวค้างนานแม้ไม่ได้อยู่ที่ร้าน

5.4.1.4 จอแสดงผลฝั่งลูกค้า

ร้านยังไม่มีจอที่หันให้ลูกค้าเห็น พนักงานจึงต้องหันหน้าจอหรือใช้ป้ายรหัสคิวอาร์ที่ตั้งไว้หน้าร้าน ควรเพิ่มจอแสดงผลฝั่งลูกค้าที่แสดงรายการสินค้า ยอดเงิน และรหัสคิวอาร์ที่มียอดเงินกำกับ เพื่อให้ลูกค้าตรวจรายการและสแกนชำระได้ถูกยอดโดยไม่ต้องกรอกจำนวนเงินเอง

5.4.1.5 การเปิดใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส

การพัฒนา การทดสอบ และการติดตั้งที่ร้านในโครงงานนี้ใช้การเชื่อมต่อแบบไม่เข้ารหัสภายในเครือข่ายท้องถิ่นตามข้อจำกัดในหัวข้อ 5.3.6 ก่อนนำไปใช้งานจริงที่ร้านจึงควรติดตั้งใบรับรองและเปิดใช้เอชทีทีพีเอสเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นในเครือข่ายเดียวกันดักอ่านรหัสผ่านและโทเคนระหว่างทาง

5.4.1.6 การสแกนบาร์โค้ด

พนักงานขายและพนักงานคลังสินค้าเสนอตรงกันระหว่างทดลองใช้ระบบว่าต้องการให้สแกนบาร์โค้ดได้ ทั้งตอนเลือกสินค้าขายและตอนรับสินค้าเข้าคลัง ปัจจุบันระบบใช้การค้นหาด้วยชื่อหรือรหัสและการเลือกจากหมวดหมู่ ควรเพิ่มการอ่านบาร์โค้ดด้วยเครื่องอ่านหรือกล้องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อลดเวลาค้นหาและความผิดพลาดในการเลือกสินค้า

5.4.1.7 การเริ่มทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ

ปัจจุบันทั้งสี่หน่วย คือ ฐานข้อมูล ระบบหลังบ้าน บริการพิมพ์ใบเสร็จ และส่วนติดต่อผู้ใช้ เริ่มทำงานเมื่อเปิดไฟล์คำสั่งเริ่มระบบ และต้องเปิดหน้าต่างคำสั่งค้างไว้ตลอดการใช้งาน หากเครื่องดับหรือมีผู้ปิดหน้าต่าง ระบบจะหยุดทำงานจนกว่าจะเปิดใหม่ ก่อนนำไปใช้งานประจำวันจึงควรตั้งทั้งสี่หน่วยให้ทำงานเป็นบริการของระบบปฏิบัติการ ที่เริ่มเองเมื่อเปิดเครื่อง และเปลี่ยนส่วนติดต่อผู้ใช้จากเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเป็นไฟล์ที่สร้างสำหรับใช้งานจริง

5.4.1.8 การสำรองข้อมูลประจำวัน

เพื่อแก้ข้อจำกัดในหัวข้อ 5.3.7 ควรตั้งงานตามเวลาของระบบปฏิบัติการให้ส่งออกฐานข้อมูลเป็นไฟล์ทุกวันหลังปิดร้าน แล้วคัดลอกไปเก็บที่ฮาร์ดดิสก์ภายนอกหรือที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ และเก็บไฟล์ย้อนหลังไว้หลายวัน พร้อมเขียนขั้นตอนการกู้คืนไว้ในคู่มือการติดตั้ง และทดลองกู้คืนจริงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย

5.4.2.1 การวัดเวลารอคอยของลูกค้าที่ร้าน

วัตถุประสงค์ข้อ 2 บรรลุในเชิงเทคนิคแล้ว แต่ยังไม่ได้วัดว่าลูกค้ารอน้อยลงจริง ควรจับเวลาตั้งแต่ลูกค้าชำระเงินจนได้รับสินค้า ทั้งก่อนและหลังใช้ระบบ แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน

5.4.2.2 การนับสินค้าจริงเทียบกับยอดในระบบ

ควรนับสินค้าตั้งต้นให้ครบ จ่ายสินค้าจริงผ่านระบบ แล้วนับสินค้าในคลังเทียบกับยอดในระบบ เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ข้อ 3 ว่ายอดในระบบสะท้อนของจริงในคลัง

5.4.2.3 การทดสอบการยอมรับและการประเมินซ้ำหลังใช้งานระยะยาว

ควรดำเนินการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ตามแผนในหัวข้อ 3.5.4 เมื่อระบบนิ่ง โดยให้พนักงานทุกคนในแต่ละบทบาทเป็นผู้ประเมิน และประเมินซ้ำด้วยแบบประเมินเดิมหลังร้านใช้ระบบกับงานประจำเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อดูว่าความพึงพอใจยังคงอยู่เมื่อผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบแล้ว

5.4.2.4 การทดสอบบนเครือข่ายและเครื่องของร้าน

ควรวัดความหน่วงของคิวเรียลไทม์ซ้ำผ่านเครือข่ายไร้สายภายในร้าน เพื่อทวนสอบ NFR-02 ในสภาพการใช้งานจริง

5.5 บทสะท้อนการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม (Lessons Learned)

บทเรียนแรกคือความต้องการที่มีรหัสช่วยให้ตัดสินใจได้ว่าอะไรต้องทำและอะไรไม่ต้องทำ เมื่อผู้ใช้เสนอให้สแกนบาร์โค้ดได้ ผู้จัดทำตรวจกับตารางที่ 3.13 แล้วพบว่าไม่อยู่ในขอบเขตและไม่มีหลักฐานจากหน้างานรองรับ จึงบันทึกเป็นข้อเสนอแนะแทนการเพิ่มเข้าไปในระบบระหว่างทาง

บทเรียนที่สองคือปัญหาเรื่องการทำรายการพร้อมกันไม่ปรากฏจากการลองใช้ด้วยมือ ธุรกรรมชนกันที่ขั้นตอนออกเลขที่คำสั่งซื้อพบได้เพราะมีการวัดภาระงานด้วยสคริปต์ตาม TC-13 ผู้จัดทำจึงเห็นว่าการทดสอบอัตโนมัติจำเป็นสำหรับส่วนที่อ่อนไหวที่สุดของระบบ มิใช่สิ่งที่ทำเพิ่มเมื่อมีเวลา

บทเรียนที่สามคือสภาพแวดล้อมจริงต่างจากเครื่องพัฒนาเสมอ การส่งงานพิมพ์ที่ทำงานได้บนเครื่องพัฒนาใช้ไม่ได้บนเครื่องวินโดวส์ของร้าน และชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ถูกกรอกผิดตอนติดตั้ง ทั้งสองเรื่องพบได้เพราะนำระบบไปติดตั้งที่ร้านจริงก่อนจบโครงงาน

ด้านการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานตามหน่วยของระบบในตารางที่ 1.3 ทำให้ทั้งสองคนพัฒนาไปพร้อมกันได้ โดยใช้ตารางเส้นทางการเรียกใช้บริการในตารางที่ 3.25 เป็นข้อตกลงระหว่างฝั่งหน้าจอกับฝั่งระบบหลังบ้าน เมื่อเส้นทางใดเปลี่ยน ต้องแก้ตารางนี้ก่อนแก้โค้ด ทั้งสองฝั่งจึงไม่ต้องเดาว่าอีกฝั่งส่งข้อมูลอะไรมา